2.2 全球开源贡献地图（C-Map）

2.1 回答了“谁在参与开源”。本节继续追问，这些参与在哪里形成协作贡献，又如何汇入项目。沿着全球分布、五域变化、中国区域和项目连接四个层次，观察从广泛参与走向持续共建的基础。

研究问题：贡献在哪里发生、如何变化，又怎样连接到项目的持续共建?

指标定位：对应 OSDGs 的 X2“技术产出与开放供给”及 2.1“代码产出”。以开发者 OpenRank 贡献度（OpenRankContrib）观察协作投入，结合活跃开发者规模（DevScale）理解参与与贡献的关系，衔接 SDG 9 与 SDG 17。

核心发现：在编制组 2026 报告年度五域统计中，欧洲贡献规模居首，中国增长显著，贡献度比美国高约 4.5%。区域规模、平均贡献和项目来源呈现不同结构：支持开源既要识别贡献集中在哪里，也要关注长期维护和跨地区合作如何持续。

五域比较与项目来源采用报告年度统计，2026 年指 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。全球与中国地图采用 2025 自然年快照及 2021—2025 年历史序列；平均贡献另用编制组前十样本。

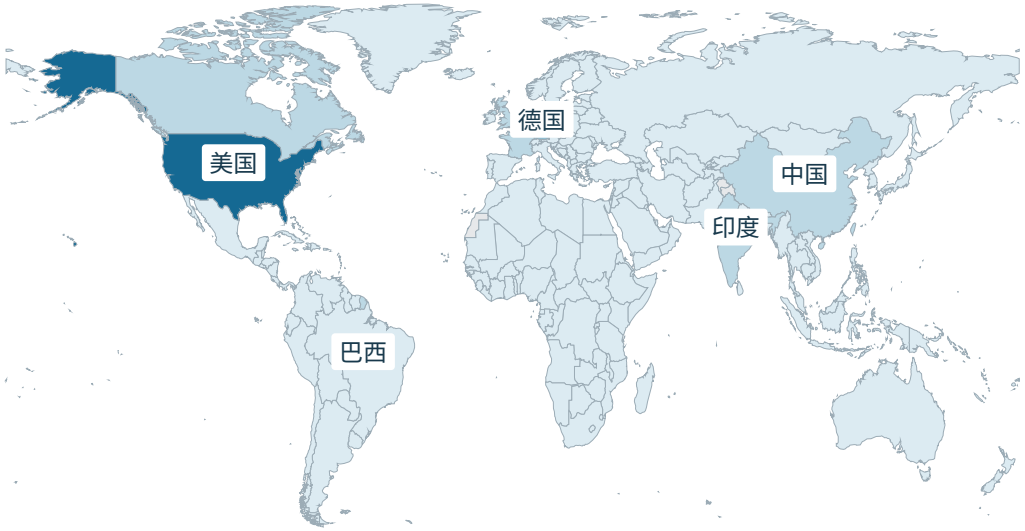
2.2.1 全球贡献：从参与规模看协作投入

参与人数较多的地方，是否也有较大的贡献规模？图 2-2-1 将贡献排名与活跃位次并列，帮助观察二者的联系。2025 自然年，全球开发者 OpenRank 贡献度约为 1,894.35 万，美国、德国和中国分别约为 423.68 万、155.13 万和 121.03 万。

美国在贡献规模上居首，德国位居第二。从 2021—2025 年序列看，全球贡献度持续增长，中国也保持上升。地图展示贡献分布，历史序列补充其变化，二者共同呈现参与者投入开源协作的地域图景。

A 全球贡献分布

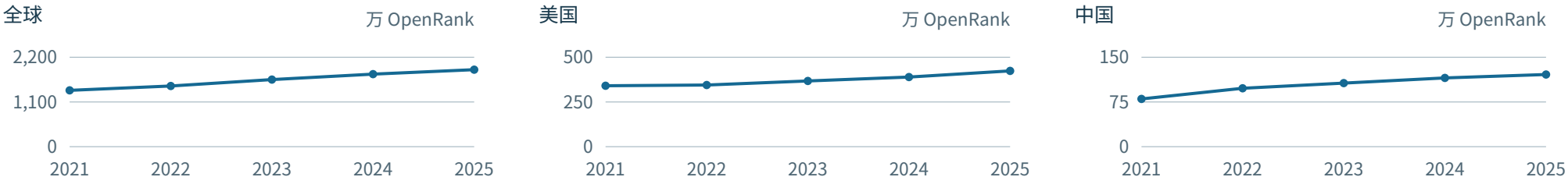
OpenShare · 2025自然年快照



0—423.68 万 OpenRank

贡献前十	万 OpenRank	活跃位次
01 美国	423.68	1
02 德国	155.13	5
03 中国	121.03	3
04 英国	108.50	6
05 印度	89.86	2
06 法国	85.27	8
07 加拿大	74.33	7
08 巴西	62.39	4
09 荷兰	48.93	14
10 日本	46.31	12

B 贡献趋势 · 2021—2025自然年



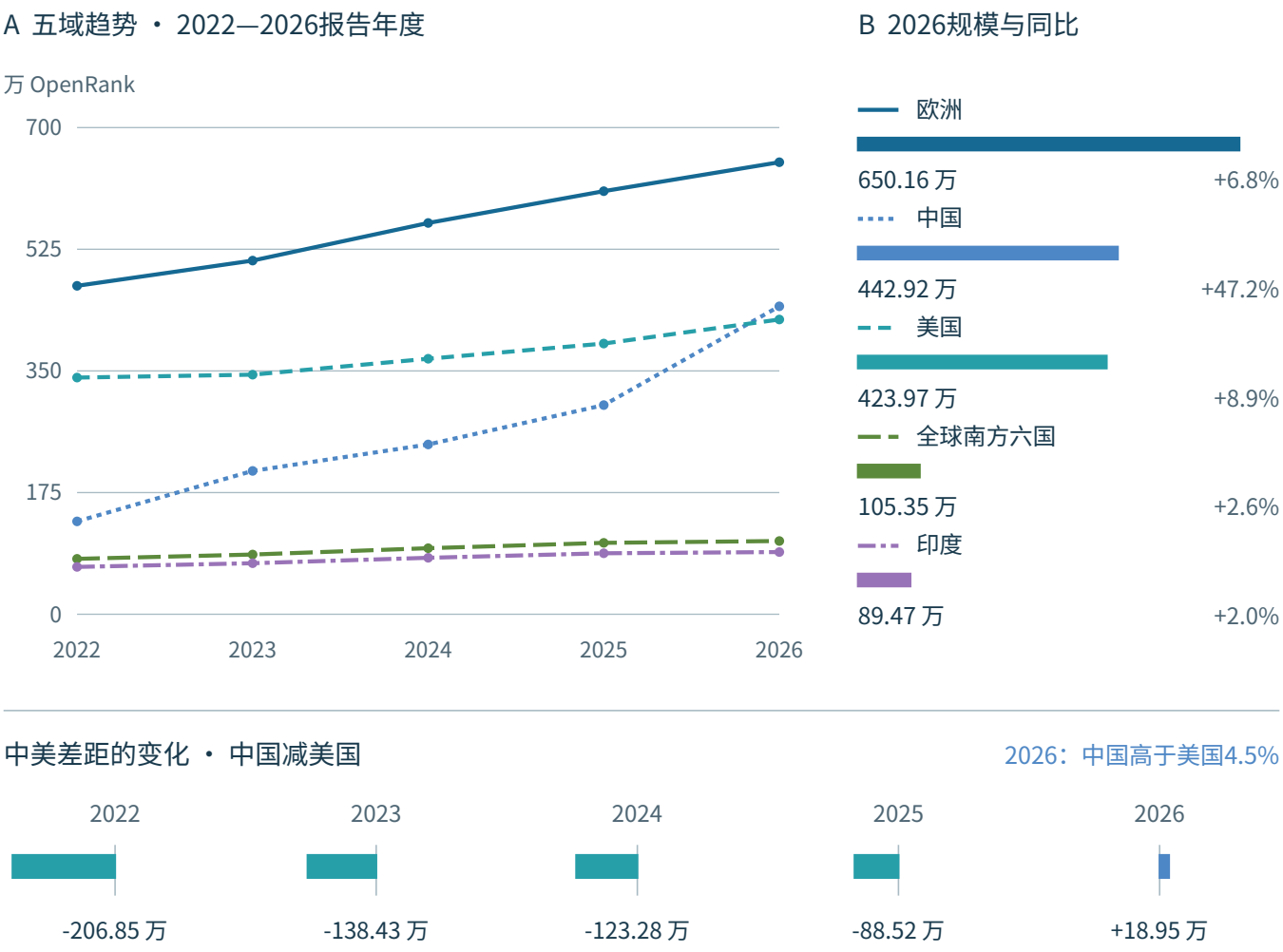
来源：OpenDigger / OpenShare。贡献位次与活跃位次均取自同版地域快照。

图 2-2-1 全球贡献分布、地区排名与历史变化

参与规模与贡献度需要结合阅读。前者说明有多少人参与，后者从协作网络观察投入。两者可帮助识别值得深入了解的社区与团队；判断代码质量和公共价值，还需要评审、维护与实际采用的证据。

2.2.2 五域比较：中国成为贡献增长的重要力量

哪些区域贡献规模较大，哪些增长更快？图 2-2-2 将五域趋势、当期排名与中美差距放在一起。2026 报告年度，欧洲贡献度为 650.16 万，中国为 442.92 万，美国为 423.97 万；中国比美国高约 18.95 万，即 4.5%。这一比较限于本表的开发者 OpenRank 贡献度。



来源：编制组五域综合统计。中美结论限于本表的开发者贡献度。

图 2-2-2 五域贡献趋势、当期规模与中美变化

规模领先与增长领先来自不同区域。2022—2026 报告年度，中国贡献度累计增长 231.6%，欧洲和美国分别增长 37.6% 和 24.5%；中国最近一年增长 47.2%。欧洲保持规模优势，中国的较快增长改变了中美相对位置。

比较增长时，需要区分累计变化与同比。“累计增长”以各区域 2022 年贡献度为 100，指数 200 表示达到起点的两倍；同比则与上一年比较。贡献增长能否转化为持续共建，还要看维护责任、合作关系和项目采用的延续。

2.2.3 中国区域：规模中心与平均贡献各有侧重

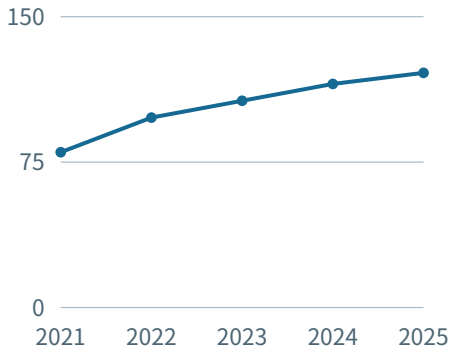
区域贡献既要看总量，也要看参与者的平均贡献。图 2-2-3 中，北京、上海和广东贡献度分别约为 25.50 万、23.15 万和 15.41 万，合计占全国约 52.9%。这三地是贡献规模的重要支点，其他地区同样参与其中。

A 中国省级贡献分布



0—25.50 万 OpenRank

B 全国趋势 / 万 OpenRank



2025自然年快照

贡献规模前十 · 地图快照

01 北京	25.50 万
02 上海	23.15 万
03 广东	15.41 万
04 浙江	14.10 万
05 台湾	14.01 万
06 四川	5.93 万
07 江苏	4.91 万
08 湖北	3.33 万
09 陕西	2.11 万
10 福建	1.88 万

平均贡献Top10 · 编制组

01 浙江	0.683 / 人
02 台湾	0.646 / 人
03 上海	0.609 / 人
04 四川	0.522 / 人
05 北京	0.497 / 人
06 重庆	0.473 / 人
07 广东	0.459 / 人
08 福建	0.451 / 人
09 湖南	0.423 / 人
10 陕西	0.418 / 人

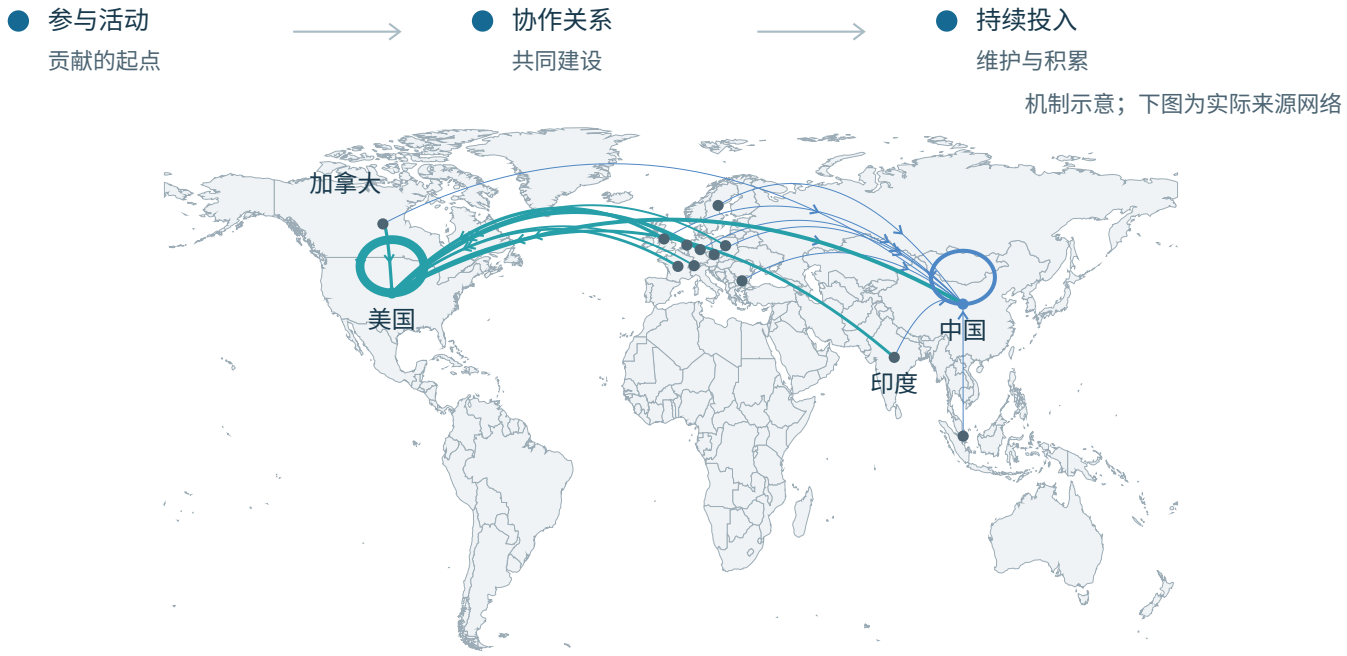
京沪粤合计占地图全国贡献约52.9%。编制组平均贡献样本单独展示。

图 2-2-3 中国区域贡献分布、规模与平均贡献

规模中心与平均贡献较高的地区并不完全重合。编制组平均贡献前十样本中，浙江、台湾省和上海分别约为 0.683、0.646 和 0.609 OpenRank／人。两项观察可帮助寻找合作节点；平均值受参与结构和人数影响，不能单独作为人才质量或地方绩效的评价。两套来源分别展示，不混算。

2.2.4 协作连接：从参与关系到项目共建

贡献如何汇入项目？图 2-2-4 先以示意解释“参与活动—协作关系—持续投入”，再呈现中美项目的实际贡献来源。示意节点不代表真实人物或项目；来源网络则依据前十表的 20 条记录，覆盖 14 个来源国家。



线宽统一增强 ×3 · 统计值与份额不变

中国项目 · 本土 79.22%

跨境已列 14.02% · 未列 6.76%

来源前十	OpenRank	原表份额
中国	25,204.09	79.22%
美国	1,980.46	6.22%
加拿大	506.18	1.59%
德国	425.77	1.34%
新加坡	416.06	1.31%
印度	368.81	1.16%
捷克	233.27	0.73%
瑞典	185.31	0.58%
保加利亚	177.76	0.56%
英国	168.39	0.53%

美国项目 · 本土 38.28%

跨境已列 39.66% · 未列 22.06%

来源前十	OpenRank	原表份额
美国	120,223.90	38.28%
中国	24,420.69	7.78%
德国	21,580.29	6.87%
英国	18,575.26	5.91%
加拿大	15,938.12	5.07%
印度	13,633.64	4.34%
法国	11,568.78	3.68%
荷兰	7,063.68	2.25%
瑞士	5,994.40	1.91%
波兰	5,809.64	1.85%

来源：编制组中美项目来源前十表。深色为本土，浅色为跨境已列，灰色为未列。

图 2-2-4 协作机制与中美项目贡献来源

本土建设与跨境协作共同支撑项目，来源结构各有不同。样本中，中国项目的本土贡献占 79.22%，美国项目占 38.28%。中国开发者向美国项目贡献 24,420.69 OpenRank，反向为 1,980.46，前者约为后者的 12.3 倍。这反映所列项目的连接方向，不能外推为全球净输出，也不能单凭本土份额判断项目开放程度。

2.2.5 行动建议：让协作投入获得持续支持

让已有贡献延续为共同建设，需要让维护者获得支持，让参与者获得合作机会，让区域资源连接真实项目。

1 让长期协作获得稳定支持

公共资助方、基金会与企业可将代码评审、共同维护和跨组织协作纳入资助范围，为长期承担工作的团队提供维护时间、工具和基础设施。贡献记录用于发现支持对象，资源安排还应结合项目需求。

重点观察贡献是否得到回应、维护责任能否接续、合作能否跨越单次活动，以实际工作补充对分数的判断。

2 让增长中的贡献力量参与共同治理

国际组织与项目社区可面向中国、全球南方等地区的持续贡献者，开放共同设计、技术决策和维护岗位，配套多语种文档、导师支持与双向交流，让实际投入有机会转化为共同责任。

跟踪持续贡献者、共同维护者和治理参与者的变化，结合当地采用案例，观察合作机会是否真正扩大。

3 以区域观察连接人才与真实项目

高校、企业与地方公共机构可结合区域贡献规模、平均贡献和项目记录寻找合作伙伴，将课程实践、科研任务和产业需求接入有真实维护需求的开放项目。

以跨年度维护、跨地区合作及需求解决情况观察成效，让地域比较服务于学习与共建，而不是停留在排名。

统计范围与指标说明

地图与五域表的统计期及来源不同，分别阅读，不拼接趋势或以总值差额拆分平台贡献。五域中的全球南方六国指巴西、印度尼西亚、越南、菲律宾、埃及和南非。

平均贡献 Top10 采用编制组表的贡献度与活跃人数计算，未列地区不按零处理。其数值单独展示，不与地图快照的省级贡献混算。

协作机制为明确标注的示意。真实网络中，中国项目来源前十已列 93.24%、未列 6.76%，美国项目已列 77.94%、未列 22.06%。未列来源不补造连线。增强模式统一放大线宽与方向光点，统计和下载保持原值。

从 2.1 的“谁在参与”，到本节的“贡献如何汇入项目”，下一节 I-Map 将转向项目影响力，观察这些投入在生态中形成了怎样的影响。